

- 姓名：黄子谊 • 电话/微信：15051300296 • 邮箱：hzyyy@njfu.edu.cn
• 出生年月：2005.05 • 政治面貌：中共党员 • 籍贯：江苏宿迁



教育背景

信息科学技术学院、人工智能学院

电子信息工程专业

2023.09 - 2027.06

- 绩点：3.95/4.5 加权平均分：90.95 英语：CET-4 499 成绩排名 2/73 (确定获得保研资格)
• 核心课程：电路原理(93); 模拟电子技术(96); 单片机技术基础(97); 信号与系统(90); 通信电子线路(97); FPGA 及其应用(96); 传感器原理及测量技术(92); 离散数学(90); 概率统计(91); 线性代数(90); 程序设计(C 语言)(90)、MATLAB (98)
• 奖项荣誉：2025 年“卓越创新先锋” (获奖比例 4/10000)、2024 年“三好学生”校长奖学金、2025 年“三好学生”校长奖学金、2025 年“优秀共青团员”

竞赛经历

2025 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛	国家级	一等奖
第十九届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛	国家级	优胜奖
2025 年第二十二届五一数学建模竞赛	省级	二等奖
第十六届全国大学生数学竞赛“三等奖”	省级	三等奖

科研经历

省级大学生创新创业训练项目《手持式植物叶片重金属光谱检测仪的研发》(结项并投递论文至 SCI 二区期刊)
项目负责人 | 2024.06–2026.04

- 针对城市植被叶面滞尘无损评估需求，构建基于 UV-Vis-NIR 漫反射光谱的“源域验证-跨物种迁移”检测框架，设计分区分类与定量回归两条平行路线，以金叶女贞为源域、红叶石楠为外部目标物种，实地采集 225 个样本完成完整实验流程。
- 构建 8 种光谱预处理策略 × 5 种回归算法的筛选矩阵 (40 组组合)，通过 RepeatedKFold 交叉验证确定 MSC+1st × GBR 为最优建模方案 ($CV R^2 = 0.893$)；在分类路线中采用 PCA+LDA 管线并结合置换检验，验证源域三类功能区结构的稳定性与非随机性 (Balanced Accuracy = 1.00, $p < 0.01$)。
- 实地采集两物种共 225 个样本 (源域 180 + 外部 45)。提出裁剪波段迁移策略，联合剔除水分吸收区间与短/长波不稳定区域，使跨物种分类迁移准确率达 91.1%；提出斜率-偏置标定校正方法，仅需 15 个矫正样本即将定量迁移 R^2 从 0.265 提升至 0.797。
- 以第一作者撰写并投稿至 SCI 二区期刊 *Microchemical Journal*，揭示跨物种迁移中分类任务适用裁剪波段而回归任务适用全谱的任务依赖型光谱策略差异，目前处于一审阶段。

项目经历

全国大学生数学建模竞赛 A 题《烟幕干扰弹的投放策略的分析与优化》

建模手 | 全程参与 (建模、编程、论文撰写) | 2025.09

- 构建导弹—无人机—烟幕云团多体运动学模型，提出基于阴影投射的有效遮蔽判定方法，分析遮挡视线、包裹导弹、穿过烟幕三种情况，完成复杂对抗场景下的数学建模。
- 随问题维度递增，依次构建四维、八维、十二维优化模型，设计“全局粗搜 + 局部二分精搜”分层策略、模拟退火、遗传算法及混合自适应量子遗传算法的多策略求解框架，完成单弹至多弹多机协同的策略优化、灵敏度分析与鲁棒性检验。
- 使用 MATLAB 与 Python 完成全部求解程序开发与结果可视化，全程参与论文撰写与结果整理。

第十九届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛《基于多源数据的巨灾预警与减损技术研究》

编程开发 | 语义分析模块负责人 | 2025.06–2025.10

- 编写 Python 爬虫采集微博、抖音、小红书及应急管理部官网等多源洪涝灾害文本数据，构建“去重-正则过滤-短文本剔除-规范化”四阶清洗流程，结合自定义灾害领域词典与 Jieba 精确模式完成分词与停用词过滤。
- 采用 TF-IDF 提取关键特征词并构建 LDA 主题模型，引入自动化超参数寻优提升主题一致性，识别洪涝成因、保险认知、救灾减损等核心主题；开发词云图与主题相关性热力图可视化模块，为后续 XGBoost 风险预测与问卷设计提供数据支撑。

2025 年江苏省大学生电子设计竞赛 (TI 杯) E 题《简易自行瞄准装置》

队长 / 硬件与嵌入式开发 | 2025.08

- 基于 MSPM0G3507 设计嵌入式控制系统，采用步进电机闭环 FOC 驱动方案，通过 PID 控制器输出差速 PWM 实现精准运动控制；设计八路灰度传感器加权误差巡线算法，单圈循迹时间控制在 20 秒以内。
- 搭建 K230 视觉识别 + JY61P 姿态感知 + 八路灰度巡线的多传感器融合架构，视觉端采用 LAB 色彩空间双阈值分层检测与加权平均靶心定位算法，实现静态瞄准锁定 ≤ 2 秒 (偏差 ≤ 2 cm)、动态瞄准全程跟踪 (偏差 ≤ 2 cm)。

综合素质与自我评价

掌握 C、Matlab、Python、Verilog 等多种编程语言。

熟悉 Word、Origin、LaTeX 等多种工具的使用。

熟悉 Keil、CCS、CubeMX、Quartus、Arduino 等多种专业相关软件的使用。

具备独立科研能力：以第一作者独立完成 SCI 论文从选题构思、方法设计、Python 编程建模、数据分析到论文撰写与期刊投稿的全流程。